ネットワークポートの設定（クラスタ管理者のみ）

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_network_ports_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットワークポートの設定（クラスタ管理者のみ） 1
概要 1
物理ポートを組み合わせてインターフェイスグループを作成する 1
物理ポートを介して VLAN を設定します 8
ネットワークポートの属性を変更します 10
インターフェイスグループポートの MTU の設定を変更します 10
ネットワークポートのヘルスを監視する 11
ONTAP 9.8 以降のネットワークポートの到達可能性を監視します 13
10GbE 接続用に、 40GbE NIC ポートを複数の 10GbE ポートに変換します 16
ONTAP 9.7 以前のノードから NIC を削除する 17
ONTAP 9.8 以降でのノードからの NIC の取り外し 17

ネットワークポートの設定（クラスタ管理者のみ）

概要

ポートは、物理ポート（ NIC ）と仮想ポート（インターフェイスグループや VLAN など）に分類されます。

仮想ポートは仮想ローカルエリアネットワーク（ VLAN ）とインターフェイスグループで構成されます。インターフェイスグループは複数の物理ポートを 1 つのポートとして扱い、 VLAN は 1 つの物理ポートを複数の個別の論理ポートに分割します。

- 物理ポート： LIF は物理ポートに直接設定できます。
- インターフェイスグループ：複数の物理ポートを含むポートアグリゲートで、 1 つのトランクポートとして機能します。インターフェイスグループには、シングルモード、マルチモード、またはダイナミックマルチモードがあります。
- VLAN ： VLAN タグ付き（ IEEE 802.1Q 規格）トラフィックを送受信する論理ポートです。VLAN ポートの特性には、ポートの VLAN ID が含まれます。基になる物理ポートまたはインターフェイスグループポートは VLAN トランクポートとみなされるため、接続するスイッチポートは VLAN ID をトランクするように構成する必要があります。

  VLAN ポートの基になる物理ポートまたはインターフェイスグループポートは引き続き LIF をホストし、タグなしのトラフィックを送受信できます。

- 仮想 IP （ VIP ）ポート： VIP LIF のホームポートとして使用される論理ポート。VIP ポートはシステムによって自動的に作成され、サポートされる操作は限られています。VIP ポートは ONTAP 9.5 以降でサポートされています。

ポートの命名規則は *enumberletter* ：

- 最初の文字は、ポートの種類を示します。「 e 」はイーサネットを表します。
- 2 文字目は、ポートアダプタのスロット番号を示します。
- 3 文字目は複数ポートアダプタ上のポートの位置を示します。「 a 」は最初のポート、「 b 」は 2 番目のポート、というように続きます。

たとえば「 e0b 」は、イーサネットポートで、ノードのマザーボード上にある 2 番目のポートであることを示します。

VLAN の名前は 'port_name-vlan-id という形式にする必要があります

「 port_name 」には、物理ポートまたはインターフェイスグループを指定します。

「 vlan-id 」は、ネットワーク上の VLAN ID です。たとえば、「 e1c-80 」は有効な VLAN 名です。

物理ポートを組み合わせてインターフェイスグループを作成する

2 つ以上の物理ポートを 1 つの論理ポートに組み合わせることによって、インターフェ

イスグループを作成します。論理ポートを使用すると、耐障害性と可用性が向上し、負荷も共有できます。

インターフェイスグループのタイプ

ストレージシステムでは、シングルモード、スタティックマルチモード、およびダイナミックマルチモードという 3 種類のインターフェイスグループがサポートされています。インターフェイスグループごとに、フォールトトレランスのレベルが異なります。マルチモードインターフェイスグループは、ネットワークトラフィックのロードバランシング方法を提供します。

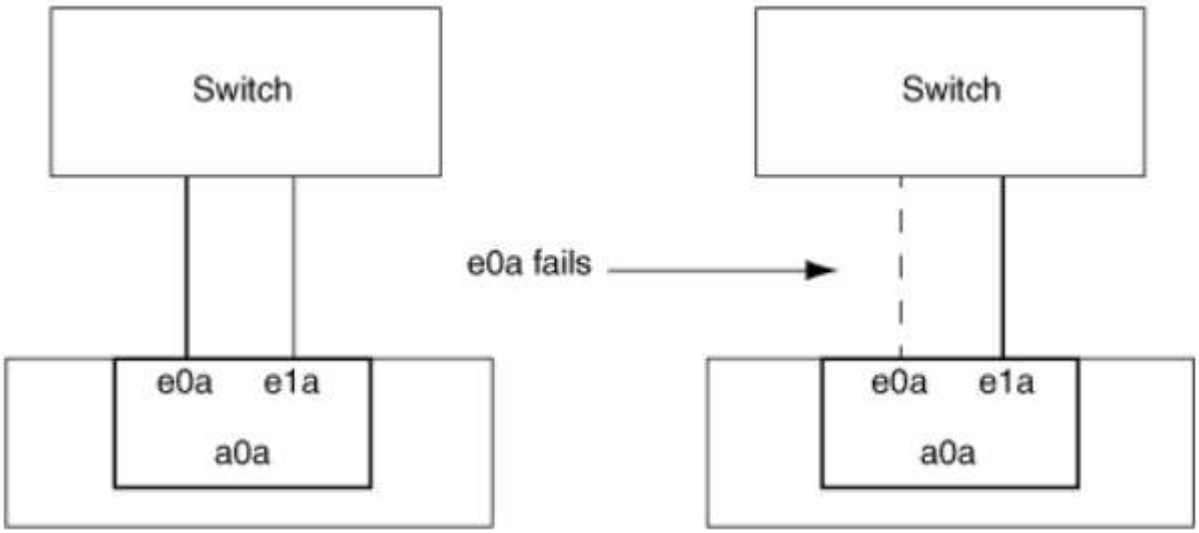
シングルモードインターフェイスグループの特性

シングルモードインターフェイスグループでは、インターフェイスグループの 1 つのインターフェイスだけがアクティブになります。他のインターフェイスはスタンバイで、アクティブインターフェイスに障害が発生した場合に動作を引き継ぎます。

シングルモードインターフェイスグループの特性は、次のとおりです。

- フェイルオーバーでは、クラスタがアクティブリンクを監視して、フェイルオーバーを制御します。クラスタがアクティブリンクを監視するため、スイッチを設定する必要はありません。
- シングルモードインターフェイスグループには、複数のスタンバイインターフェイスを設定できます。
- シングルモードインターフェイスグループが複数のスイッチをカバーする場合は、スイッチどうしを Inter-Switch Link （ ISL ；スイッチ間リンク）で接続する必要があります。
- シングルモードインターフェイスグループの場合は、スイッチポートが同じブロードキャストドメインに属している必要があります。
- 送信元アドレスが 0.0.0.0 であるリンクモニタリング ARP パケットは、ポートを介して送信され、ポートが同じブロードキャストドメイン内にあることが確認されます。

次の図はシングルモードインターフェイスグループの例です。この例では、 e0a と e1a が a0a というシングルモードインターフェイスグループを構成しています。アクティブインターフェイスの e0a に障害が発生すると、スタンバイインターフェイスの e1a が処理を引き継ぎ、スイッチとの接続を維持します。



シングルモード機能を実現するためには、フェイルオーバーグループを使用するアプローチが推奨されます。フェイルオーバーグループを使用すると、 2 番目のポートを引き続き他の LIF に使用でき、未使用のままにする必要はありません。また、フェイルオーバーグループは複数のポートにまたがることができ、複数のノードのポートにまたがることができます。

スタティックマルチモードインターフェイスグループの特性

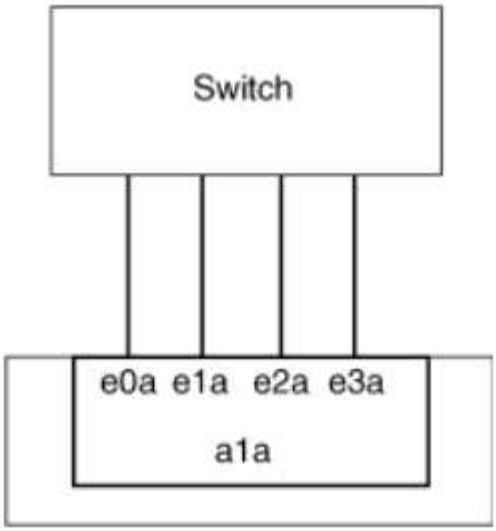
ONTAP に実装されているスタティックマルチモードインターフェイスグループは、 IEEE 802.3ad （ static ）に準拠しています。スタティックマルチモードインターフェイスグループでは、アグリゲーションはサポートするがアグリゲーション設定のための制御パケット交換は行わないスイッチを使用できます。

スタティックマルチモードインターフェイスグループは、 Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）とも呼ばれる IEEE 802.3ad （ dynamic ）に準拠していません。LACP はポートアグリゲーションプロトコル（ PAgP ）と同等な、 Cisco 独自のリンクアグリゲーションプロトコルです。

スタティックマルチモードインターフェイスグループの特性は、次のとおりです。

- インターフェイスグループ内のすべてのインターフェイスがアクティブで、 1 つの MAC アドレスを共有します。
  - 複数の接続が、インターフェイスグループ内のインターフェイスに分散されます。
  - 各接続またはセッションは、インターフェイスグループ内の 1 つのインターフェイスを使用します。シーケンシャルロードバランシング方式を使用する場合、すべてのセッションはパケット単位で使用可能なリンク全体に分散され、インターフェイスグループの特定のインターフェイスにバインドされません。
- スタティックマルチモードインターフェイスグループは、最大「 n-1 」個のインターフェイスの障害から回復できます。 n は、インターフェイスグループを構成しているインターフェイスの合計数です。
- あるポートで障害が発生した場合や切断された場合は、そのリンクを経由していたトラフィックが残りのインターフェイスの 1 つに自動的に再分散されます。
- スタティックマルチモードインターフェイスグループではリンクの喪失は検出できますが、クライアントへの接続の切断や、接続性とパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があるスイッチの設定ミスは検出できません。
- スタティックマルチモードインターフェイスグループには、複数のスイッチポートでのリンクアグリゲーションをサポートするスイッチが必要です。インターフェイスグループの各リンクの接続先ポートがすべて 1 つの論理ポートを構成するよう、そのスイッチを設定します。一部のスイッチは、ジャンボフレーム用に構成されたポートのリンクアグリゲーションをサポートしていない場合があります。詳細については、スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。
- スタティックマルチモードインターフェイスグループのインターフェイス間でのトラフィック分散には、いくつかのロードバランシングオプションを使用できます。

次の図はスタティックマルチモードインターフェイスグループの例を示したものです。インターフェイス e0a 、 e1a 、 e2a 、および e3a は、 a1a というマルチモードインターフェイスグループの一部です。この a1a マルチモードインターフェイスグループの 4 つのインターフェイスはすべてアクティブです。



1 つの集約リンク内のトラフィックを複数の物理スイッチに分散できるテクノロジーがいくつか存在します。この機能を有効にするテクノロジは、ネットワーク製品によって異なります。ONTAP のスタティックマルチモードインターフェイスグループは、 IEEE 802.3 規格に準拠しています。IEEE 802.3 規格に対応または準拠すると言われている複数スイッチリンクアグリゲーションテクノロジであれば、 ONTAP と一緒に使用できます。

IEEE 802.3 規格には、集約リンク内の送信デバイスが送信用の物理インターフェイスを決定することが規定されています。そのため、 ONTAP が受け持つのは発信トラフィックの分散だけで、着信フレームの受信方法を制御することはできません。集約リンクでの着信トラフィックの転送を管理または制御する場合は、直接接続されたネットワークデバイス上でその転送を変更する必要があります。

ダイナミックマルチモードインターフェイスグループ

ダイナミックマルチモードインターフェイスグループは、 Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）を実装して、直接接続されたスイッチへのグループメンバーシップの通信を行います。LACP を使用すると、リンクステータスの喪失および直接接続されたスイッチポートと通信できないノードを検出できます。

ONTAP に実装されているダイナミックマルチモードインターフェイスグループは、 IEEE 802.3 AD （ 802.1 AX ）に準拠しています。ONTAP は、シスコ独自のリンクアグリゲーションプロトコルである Port Aggregation Protocol （ PAgP ）をサポートしていません。

ダイナミックマルチモードインターフェイスグループには、 LACP をサポートするスイッチが必要です。

ONTAP は、アクティブまたはパッシブモードに設定されているスイッチとの相性がよい、設定不可のアクティブモードで LACP を実装します。ONTAP は、 IEEE 802.3 AD （ 802.1AX ）の規定に従い、 long および short の LACP タイマーを実装し、設定不可の値（ 3 秒と 90 秒）で使用します。

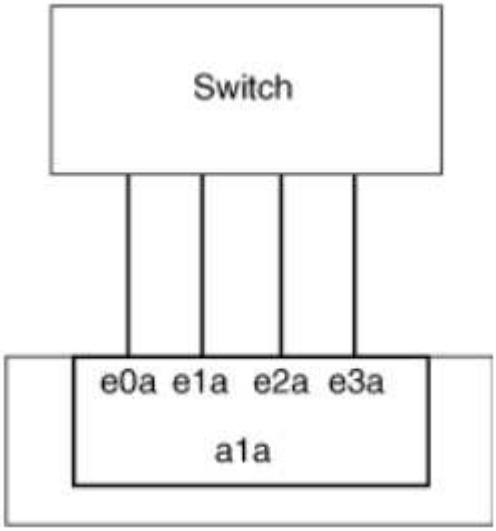
ONTAP ロードバランシングアルゴリズムは、発信トラフィックの転送に使用されるメンバーポートを決定しますが、着信フレームの受信方法は制御しません。スイッチは、スイッチのポートチャネルグループに設定されたロードバランシングアルゴリズムに基づいて、転送に使用されるポートチャネルグループのメンバー（個々の物理ポート）を決定します。したがって、スイッチの設定により、トラフィックを受信するストレージシステムのメンバーポート（個々の物理ポート）が決まります。スイッチ設定の詳細については、スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。

あるインターフェイスが、連続する LACP プロトコルパケットの受信に失敗すると、そのインターフェイスに対して、「 ifgrp status 」コマンドで「 lag_inactive 」と出力されます。既存のトラフィックは、残りのアクティブインターフェイスに自動的に再ルーティングされます。

ダイナミックマルチモードインターフェイスグループを使用する場合、次のルールが適用されます。

- ダイナミックマルチモードインターフェイスグループは、ポートベース、 IP ベース、 MAC ベース、またはラウンドロビンによるロードバランシング方式を使用するように設定する必要があります。
- ダイナミックマルチモードインターフェイスグループでは、すべてのインターフェイスをアクティブにして、 1 つの MAC アドレスを共有する必要があります。

次の図は、ダイナミックマルチモードインターフェイスグループの例です。インターフェイス e0a 、 e1a 、 e2a 、および e3a は、 a1a というマルチモードインターフェイスグループの一部です。a1a ダイナミックマルチモードインターフェイスグループの 4 つのインターフェイスはすべてアクティブです。



マルチモードインターフェイスグループでのロードバランシング

IP アドレスベース、 MAC アドレスベース、シーケンシャル、またはポートベースのロードバランシング方式を使用してマルチモードインターフェイスグループのネットワークポート上でネットワークトラフィックを均等に分散させることにより、マルチモードインターフェイスグループのすべてのインターフェイスが送信トラフィックに均等に利用されるようにすることができます。

マルチモードインターフェイスグループのロードバランシング方式を指定できるのは、インターフェイスグループの作成時だけです。

- ベストプラクティス * ：可能なかぎりポートベースのロードバランシングを推奨します。ポートベースのロードバランシングは、ネットワークに特定の理由または制限がない場合にのみ使用してください。

ポートベースのロードバランシング

推奨される方法はポートベースのロードバランシングです。

ポートベースのロードバランシング方式を使用して、マルチモードインターフェイスグループ上のトラフィックをトランスポートレイヤ（ TCP または UDP ）ポートに基づいて均等に分散させることができます。

ポートベースのロードバランシング方式では、トランスポートレイヤのポート番号に加え、送信元と送信先の IP アドレスに対して高速ハッシュアルゴリズムを使用します。

IP アドレスおよび MAC アドレスによるロードバランシング

IP アドレスおよび MAC アドレスによるロードバランシングは、マルチモードインターフェイスグループのトラフィックを均等にする方法です。

これらのロードバランシング方式では、送信元アドレスと送信先アドレス（ IP アドレスと MAC アドレス）に対して高速ハッシュアルゴリズムを使用します。ハッシュアルゴリズムの結果がリンク状態が UP でないインターフェイスに一致した場合は、次のアクティブなインターフェイスが使用されます。

> ルータに直接接続するシステムでインターフェイスグループを作成する場合は、 MAC アドレスによるロードバランシング方式を選択しないでください。このような構成では、すべての発信 IP フレームの宛先 MAC アドレスはルータの MAC アドレスです。そのため、使用されるインターフェイスグループのインターフェイスは 1 つだけです。

IP アドレスによるロードバランシングは、 IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方で同様に機能します。

シーケンシャルロードバランシング

シーケンシャルロードバランシングでは、ラウンドロビンアルゴリズムを使用して複数のリンク間でパケットを均等に分散できます。シーケンシャルオプションを使用すると、 1 つの接続のトラフィックを複数のリンクに分散させて、単一の接続のスループットを向上させることができます。

ただし、シーケンシャルロードバランシングによって原因のパケット配信順序が乱れることがあるため、パフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。したがって、一般にシーケンシャルロードバランシングは推奨されません。

インターフェイスグループを作成します

インターフェイスグループ（シングルモード、スタティックマルチモード、またはダイナミックマルチモード（ LACP ））を作成し、集約されたネットワークポートの機能を組み合わせてクライアントに単一のインターフェイスを提供できます。

このタスクについて

- ポート・インターフェイス・グループに適用される構成上の制限事項の一覧については、「 network port ifgrp add-port 」のマニュアル・ページを参照してください。
- マルチモードインターフェイスグループを作成するときは、次のいずれかのロードバランシング方式を指定できます。
  - port ：ネットワークトラフィックをトランスポートレイヤ（ TCP または UDP ）ポートに基づいて分散させます。これは推奨されるロードバランシング方式です。
  - mac ：ネットワークトラフィックを MAC アドレスに基づいて分散させます。
  - ip ：ネットワークトラフィックを IP アドレスに基づいて分散させます。
  - sequential ：ネットワークトラフィックを受信した順に分散させます。

> インターフェイスグループの MAC アドレスは、基盤となるポートの順序およびそれらのポートがブートアップ時にどのように初期化されるかによって決まります。そのため、 ifgrp の MAC アドレスがリブート後や ONTAP のアップグレード後に変わる可能性があることを想定しておいてください。

インターフェイスグループを作成するには、「 network port ifgrp create 」コマンドを使用します。

インターフェイスグループの名前には、「 a<number><letter> 」という構文を使用する必要があります。たとえば、 a0a 、 a0b 、 a1c 、 a2a は有効なインターフェイスグループ名です。

このコマンドの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

次の例は、ポートの分散機能を使用し、モードを multimode に設定して、 a0a という名前のインターフェイスグループを作成する方法を示しています。

「 network port ifgrp create -node *cluster-1-01-ifgrp a0a _ -distr-func_port*-mode_multimode_」 のようになります

インターフェイスグループにポートを追加します

すべてのポート速度のインターフェイスグループには、最大 16 個の物理ポートを追加できます。

インターフェイスグループにネットワークポートを追加します。

「 network port ifgrp add-port 」のように指定します

このコマンドの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

次の例は、 a0a というインターフェイスグループにポート e0c を追加する方法を示しています。

「 network port ifgrp add -port -node -cluster_cluster-1 -01_-ifgrpa0a _ -port_e0c_ 」のようになります

ONTAP 9.8 以降では、最初の物理ポートがインターフェイスグループに追加されてから約 1 分後に、インターフェイスグループが適切なブロードキャストドメインに自動的に配置されます。ONTAP でこの処理を行わず、 ifgrp を手動でブロードキャストドメインに配置する場合は、 ifgrp add-port コマンドの一部として、 `-skip-broadcast-domain-pacement` パラメータを指定します。

インターフェイスグループからポートを削除します

LIF をホストするインターフェイスグループからポートを削除できます。ただし、そのポートがインターフェイスグループの最後のポートでない場合に限ります。最後のポートをインターフェイスグループから削除しないという前提により、インターフェイスグループが LIF をホストできない、またはインターフェイスグループを LIF のホームポートに指定できないという要件はありません。ただし、最後のポートを削除する場合は、先にインターフェイスグループから LIF を移行または移動しておく必要があります。

インターフェイスグループからは最大 16 個のポート（物理インターフェイス）を削除できます。

インターフェイスグループからネットワークポートを削除します。

「 network port ifgrp remove-port 」のようになりました

次の例は、 a0a というインターフェイスグループからポート e0c を削除する方法を示しています。

「 network port ifgrp remove-port -node_cluster-1-01_ -ifgrpa0a _ -port_e0c_ 」という名前になります

インターフェイスグループを削除します

基盤となる物理ポートに直接 LIF を設定したり、インターフェイスグループのモードや分散機能を変更したりする場合は、インターフェイスグループを削除することができます。

作業を開始する前に

- LIF をホストしているインターフェイスグループは削除できません。
- LIF のホームポートまたはフェイルオーバーターゲットであるインターフェイスグループは削除できません。

インターフェイスグループを削除するには、「 network port ifgrp delete 」コマンドを使用します。

このコマンドの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

次に、 a0b という名前のインターフェイスグループを削除する例を示します。

「 network port ifgrp delete -node *cluster-1-01*-ifgrp_a0b_`」のようになります

物理ポートを介して VLAN を設定します

VLAN は、分離されたブロードキャストドメインを作成することで、ネットワークを論理的にセグメント化します。このブロードキャストドメインは、従来の物理的な境界ではなく、スイッチポートに基づいて定義されます。

VLAN は、複数の物理ネットワークセグメントにまたがることができます。VLAN に属するエンドステーションは、機能またはアプリケーションに基づいて関連付けられます。

たとえば、エンジニアリングや財務などの部門単位、またはリリース 1 やリリース 2 などのプロジェクト単位で、 VLAN のエンドステーションをまとめることができます。VLAN ではエンドステーションが物理的に近接して配置されることは重要ではないので、エンドステーションを地理的に分散させても、スイッチドネットワークにブロードキャストドメインを含めることができます。

VLAN の管理では、 VLAN を作成、削除、またはその情報を表示できます。

> スイッチのネイティブ VLAN と同じ識別子の VLAN をネットワークインターフェイス上に作成しないでください。たとえば、ネットワークインターフェイス e0b がネイティブ VLAN 10 に割り当てられている場合、そのインターフェイス上に VLAN e0b-10 を作成しないでください。

VLAN を作成します

「 network port vlan create 」コマンドを使用すると、同一ネットワークドメイン内の分離されたブロードキャストドメインを管理するための VLAN を作成できます。

ネットワーク管理者は、次の要件を満たしていることを確認しておく必要があります。

- ネットワーク上に配置されたスイッチが、 IEEE 802.1Q 規格に準拠しているか、またはベンダー固有の VLAN を実装している。
- 複数の VLAN をサポートするには、エンドステーションが 1 つ以上の VLAN に属するように静的に設定されている必要があります。
- VLAN は、クラスタ LIF をホストしているポートに接続されていない。
- VLAN は、「 Cluster 」 IPspace に割り当てられているポートに接続されていない。
- VLAN は、メンバーポートのないインターフェイスグループポートには作成されません。

特定の状況において、ハードウェア問題またはソフトウェアの設定ミスを修正せずにデグレード状態のポートに VLAN ポートを作成する場合は、「 network port modify 」コマンドの「 -ignore-health-status 」パラメータを true に設定できます。

VLAN を作成すると、クラスタ内の指定したノードのネットワークポートにその VLAN が接続されます。

VLAN を初めてポートに設定したときに、ポートが停止してネットワーク接続が一時的に切断されることがあります。その後同じポートに VLAN を追加しても、ポートの状態には影響しません。

> スイッチのネイティブ VLAN と同じ識別子の VLAN をネットワークインターフェイス上に作成しないでください。たとえば、ネットワークインターフェイス e0b がネイティブ VLAN 10 に割り当てられている場合、そのインターフェイス上に VLAN e0b-10 を作成しないでください。

ステップ

1. VLAN を作成するには 'network port vlan create コマンドを使用します
2. VLAN を作成するときは 'vlan-name' または 'port' オプションと 'vlan-id' オプションのいずれかを指定する必要がありますVLAN 名は、ポート（またはインターフェイスグループ）の名前と、ネットワークスイッチの VLAN の識別子をハイフンでつないだ形式です。たとえば、「 e0c-24 」や「 e1c-80 」は有効な VLAN 名です。

次に、ノード cluster-1-01 のネットワークポート e1c に接続された VLAN 「 e1c-80 」を作成する例を示します。

```
network port vlan create -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

ONTAP 9.8 以降では、作成後約 1 分後に、 VLAN が適切なブロードキャストドメインに自動的に配置されます。ONTAP でこれを行わず、手動で VLAN をブロードキャストドメインに配置する場合は、「 vlan create 」コマンドの一部として「 -skip-broadcast-domain-placement 」パラメータを指定します。

このコマンドの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

VLAN を削除します

NIC をスロットから取り外す前に、 VLAN の削除が必要になることがあります。VLAN を削除すると、その VLAN を使用しているすべてのフェイルオーバールールとフェイルオーバーグループから自動的に削除されます。

VLAN に関連付けられている LIF がないことを確認します。

ポートから最後の VLAN 原因を削除すると、そのポートからネットワークが一時的に切断される可能性があります。

VLAN を削除するには 'network port vlan delete コマンドを使用します

次に、ノード cluster-1-01 のネットワークポート e1c から VLAN 「 e1c-80 」を削除する例を示します。

```
network port vlan delete -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

ネットワークポートの属性を変更します

物理ネットワークポートの自動ネゴシエーション、二重モード、フロー制御、速度、および健全性の設定を変更することができます。

LIF をホストしているポートは変更できません。

このタスクについて

- 100GbE 、 40GbE 、 10GbE 、または 1GbE のネットワークインターフェイスの管理設定は変更しないでください。

  二重モードおよびポート速度の設定可能な値のことを管理設定と呼びます。ネットワークの制限によっては、管理設定が運用設定（ポートで実際に使用されている二重モードおよび速度）と異なる場合があります。

- インターフェイスグループの基盤となる物理ポートの管理設定を変更しないでください。

  ポートの管理設定を変更するには 'up-admin パラメータ（ advanced 特権レベルで使用可能）を使用します

- ノードのすべてのポート、またはノードで動作している最後のクラスタ LIF をホストしているポートの -up-admin 管理設定を false に設定しないでください。
- 管理ポート「 e0M 」の MTU サイズは変更しないでください。
- ブロードキャストドメインのポートの MTU サイズを、そのブロードキャストドメイン用に設定された MTU 値以外に変更することはできません。
- VLAN の MTU サイズがベースポートの MTU サイズの値を超えることはできません。

手順

1. ネットワークポートの属性を変更します。

   「 network port modify 」を参照してください

2. -ignore-health-status フィールドを true に設定すると、指定されたポートのネットワークポートのヘルスステータスをシステムが無視できるように指定できます。

   ネットワークポートの健常性ステータスは「デグレード」から「正常」に自動的に変わり、このポートを使用して LIF をホストできるようになりました。クラスタ・ポートのフロー制御は 'none' に設定する必要がありますデフォルトでは、フロー制御は「 full 」に設定されています。

次のコマンドは、フロー制御を none に設定してポート e0b のフロー制御を無効にします。

```
network port modify -node cluster-1-01 -port e0b -flowcontrol-admin none
```

インターフェイスグループポートの **MTU** の設定を変更します

インターフェイスグループの MTU の設定を変更するには、ブロードキャストドメインの MTU を変更する必要があります。

VLAN MTU サイズは、基盤となるインターフェイスグループおよび物理ポートのブロードキャストドメイン MTU と同じにする必要があります。VLAN に別の VLAN 設定が必要な場合は、基盤となるブロードキャストドメインで指定されたサイズを超えないようにしてください。

手順

1. ブロードキャストドメインの設定を変更します。

   'broadcast-domain modify -broadcast-domain *broadcast_domain_name* _ mtu_mtu_setting_`

   次の警告メッセージが表示されます。

   ```
   Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
   serving interruption.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 「 y 」を入力して続行します。
3. MTU の設定が正しく変更されたことを確認します。

   「 net port show 」を参照してください

```
net port show
(network port show)
Node: vsim-01
                                                                  Ignore
                                             Speed(Mbps) Health   Health
Port IPspace Broadcast Domain  Link  MTU Admin/Oper  Status   Status
---- ------- ----------------  ---- ---- ----------- -------- ------
a0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0b  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0c  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0d  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
5 entries were displayed.
```

ネットワークポートのヘルスを監視する

ネットワークポートの ONTAP 管理では、健常性の自動監視機能と一連のヘルスモニタを使用して、 LIF のホストに適さない可能性のあるネットワークポートを特定できます。

ヘルスモニタで健全でないと判断されたネットワークポートは、 EMS メッセージで管理者に警告が送信されるか、またはデグレードとマークされます。LIF に対して別の正常なフェイルオーバーターゲットが用意されている場合、 ONTAP はデグレード状態のネットワークポートでの LIF のホストを回避します。ポートは、リンクフラッピング（リンクがアップとダウンを高速で繰り返す状態）やネットワークパーティショニングなどの軽度な障害イベントが原因でデグレード状態になります。

- クラスタ IPspace 内のネットワークポートは、リンクフラッピングが発生した場合や、ブロードキャストドメイン内の他のネットワークポートへのレイヤ 2 （ L2 ）到達可能性が失われた場合にデグレードとマークされます。
- クラスタ以外の IPspace 内のネットワークポートは、リンクフラッピングが発生した場合にデグレードとマークされます。

デグレード状態のポートの以下の動作に注意してください。

- デグレード状態のポートを VLAN またはインターフェイスグループに含めることはできません。

  インターフェイスグループのメンバーポートがデグレードとマークされていて、インターフェイスグループが正常とマークされている場合は、そのインターフェイスグループで LIF をホストできます。

- LIF は、デグレード状態のポートから正常なポートに自動的に移行されます。
- フェイルオーバー時には、デグレード状態のポートはフェイルオーバーターゲットとみなされません。正常なポートがない場合は、通常のフェイルオーバーポリシーに従って、デグレード状態のポートが LIF をホストします。
- デグレード状態のポートに LIF を作成、移行、リバートすることはできません。

  ネットワークポートの 'ignore-health-status ' 設定を 'true' に変更できますこれで、正常なポートで LIF をホストできます。

手順

1. advanced 権限モードにログインします。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. ネットワークポートのヘルスの監視が有効になっているヘルスモニタを確認します。

   ```
   network options port-health-monitor show
   ```

   ポートのヘルスステータスは、ヘルスモニタの値によって決まります。

   ONTAP でデフォルトで有効になっていて使用可能なヘルスモニタは次のとおりです。

   - リンクフラッピングヘルスモニタ：リンクフラッピングを監視します

     5 分以内に複数回のリンクフラッピングが発生しているポートは、デグレードとマークされます。

   - L2 到達可能性ヘルスモニタ：同じブロードキャストドメインに設定されたすべてのポートで相互のポートに対するレイヤ 2 到達可能性が確保されているかどうかを監視します

     このヘルスモニタは、すべての IPspace におけるレイヤ 2 到達可能性の問題を報告しますが、デグレードとマークされるのはクラスタ IPspace 内のポートのみです。

   - CRC モニタ：ポートの CRC 統計を監視します

このヘルスモニタはポートをデグレードとマークしませんが、 CRC エラー率が非常に高い場合に EMS メッセージを生成します。

3. 「 network options port-health-monitor modify 」コマンドを使用して、 IPspace 用のヘルスモニタを必要に応じて有効または無効にします。
4. ポートの詳細な健常性を表示します。

```
network port show -health
```

コマンド出力には、ポートのヘルスステータス、「ヘルスステータスを無視する」設定、およびポートがデグレードとマークされた理由のリストが表示されます。

ポートの正常性ステータスは「 Healthy 」または「 egraded 」です。

[ignore health status] 設定が「 true 」の場合は、ポートのヘルスステータスが管理者によって「 [tegraded] 」から「 Healthy 」に変更されたことを示します。

[ignore health status] 設定が [false] の場合、ポートのヘルスステータスはシステムによって自動的に決定されます。

ONTAP 9.8 以降のネットワークポートの到達可能性を監視します

ONTAP 9.8 以降には、到達可能性の監視機能が組み込まれています。この監視機能を使用して、物理ネットワークトポロジが ONTAP 構成と一致しない状況を特定します。場合によっては、 ONTAP がポートの到達可能性を修復できます。それ以外の場合は、追加の手順が必要になります。

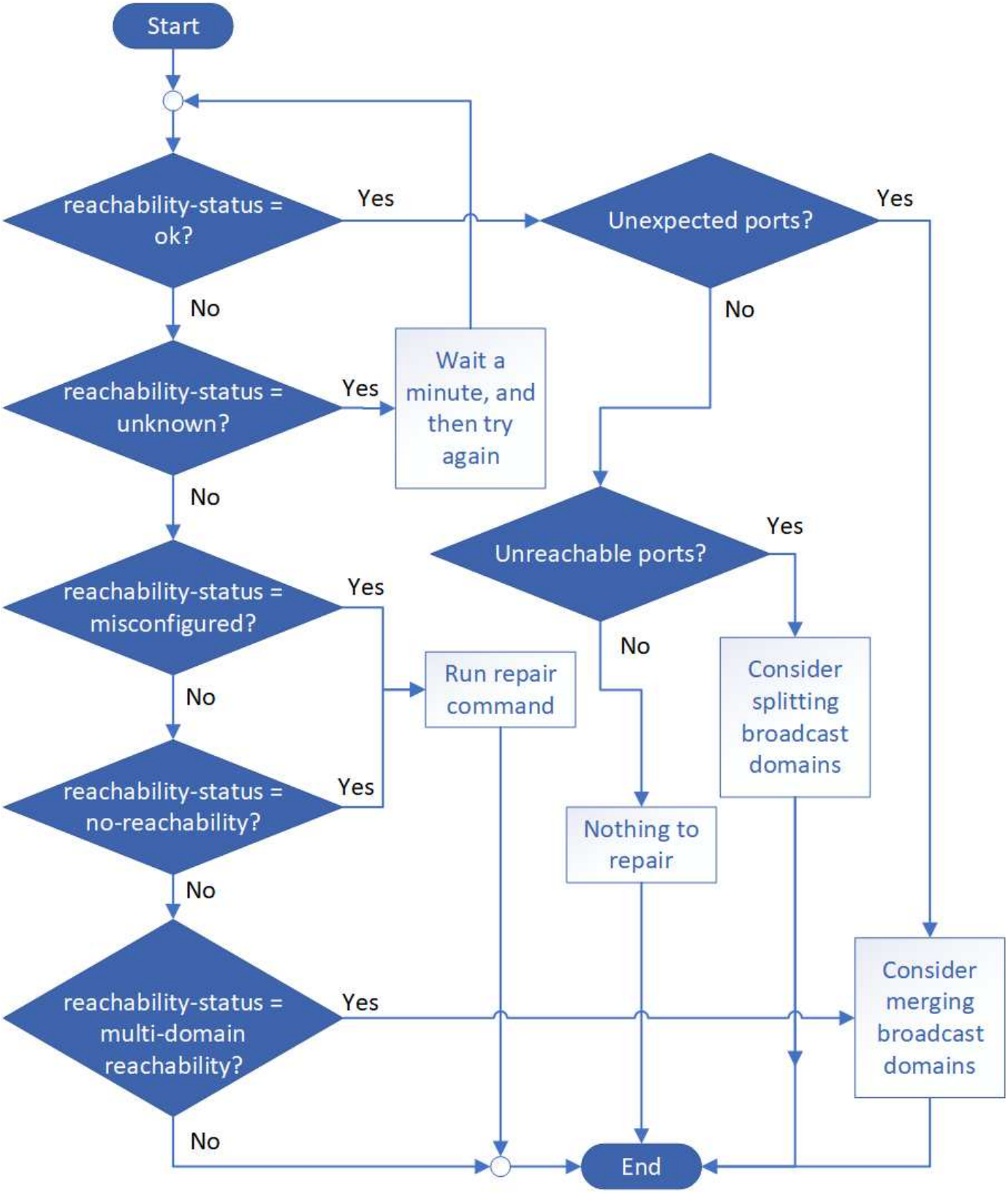
これらのコマンドを使用して、物理的なケーブル接続とネットワークスイッチの設定のどちらにも一致しない ONTAP 設定に起因するネットワークの設定ミスを検証、診断、および修復します。

ステップ

1. ポート到達可能性を表示します。

```
network port reachability show
```

2. 次のデシジョンツリーとテーブルを使用して、次のステップがあるかどうかを判断します。



プレゼンスステータス	説明

わかりました	ポートに割り当てられているブロードキャストドメインにレイヤ 2 の到達可能性があります。reachable-status が「 OK 」であるのに、「予想外のポート」がある場合は、1 つ以上のブロードキャストドメインをマージすることを検討してください。詳細については、次の _unexpected ports_row を参照してください。 reachable-status が「 OK 」であるが、「到達不能ポート」がある場合は、 1 つ以上のブロードキャストドメインをスプリットすることを検討してください。詳細については、次の _Unreachable Ports_row を参照してください。 reachable-status が「 OK 」で、予期しないポートや到達不能なポートがない場合は、設定が正しいことを確認してください。
予期しないポートです	ポートには、割り当てられたブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることがありますが、少なくとも 1 つの他のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることもあります。 物理的な接続とスイッチの設定を調べて、正しくないか、またはポートに割り当てられているブロードキャストドメインを 1 つ以上のブロードキャストドメインにマージする必要があるかどうかを確認します。 詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをマージします"。
到達不能ポート	1 つのブロードキャストドメインが 2 つの異なる到達可能性セットにパーティショニングされている場合は、ブロードキャストドメインをスプリットして ONTAP 構成を物理ネットワークトポロジと同期できます。 通常、到達不能ポートのリストでは、物理ポートとスイッチの設定が正確であることを確認したあとに別のブロードキャストドメインにスプリットする必要があるポートを定義します。 詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをスプリットします"。
誤設定 - 到達可能性	ポートに割り当てられているブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できるかどうかは関係ありませんが、ポートは別のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できるかどうかは関係ありません。 ポートに到達できるかどうかを修復できます。次のコマンドを実行すると、ポートに到達できるブロードキャストドメインにポートが割り当てられます。 「 network port reachability repair-node-port 」詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。

到達不能	既存のどのブロードキャストドメインにもレイヤ 2 で接続できません。 ポートに到達できるかどうかを修復できます。次のコマンドを実行すると、自動的に作成されたデフォルトの IPspace 内の新しいブロードキャストドメインにポートが割り当てられます。 「 network port reachability repair-node-port 」詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。
multi-domain-reachable	ポートには、割り当てられたブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることがありますが、少なくとも 1 つの他のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることもあります。 物理的な接続とスイッチの設定を調べて、正しくないか、またはポートに割り当てられているブロードキャストドメインを 1 つ以上のブロードキャストドメインにマージする必要があるかどうかを確認します。 詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをマージします" または "ポートの到達可能性を修復します"。
不明です	reachable-status が「 unknown 」の場合は、数分待ってからもう一度コマンドを実行してください。

ポートを修復したら、取り外された LIF や VLAN を確認して解決する必要があります。ポートがインターフェイスグループに属していた場合は、そのインターフェイスグループに何が起こったかを理解する必要もあります。詳細については、を参照してください "ポートの到達可能性を修復します"。

10GbE 接続用に、 40GbE NIC ポートを複数の 10GbE ポートに変換します

X1144A-R6 および X91440A-R6 40GbE ネットワークインターフェイスカード（ NIC ）を変換して、 4 個の 10GbE ポートをサポートできます。

どちらかの NIC をサポートするハードウェアプラットフォームを、 10GbE のクラスタインターコネクトと顧客データ接続をサポートするクラスタに接続する場合は、 NIC を変換して必要な 10GbE 接続を提供する必要があります。

サポートされているブレークアウトケーブルを使用する必要があります。

NIC をサポートするプラットフォームの一覧については、を参照してください "Hardware Universe"。

> X1144A-R6 NIC では、 4 つの 10GbE 接続をサポートするために変換できるのはポート A だけです。ポート A が変換されると、ポート e は使用できなくなります。

手順

1. メンテナンスモードに切り替えます。
2. NIC を 40GbE のサポートから 10GbE のサポートに変換します。

```
nicadmin convert -m [40G | 10G] [port-name]
```

3. convert コマンドを使用した後、ノードを停止します。
4. ケーブルを取り付けるか、交換します。
5. ハードウェアモデルに応じて、 SP （サービスプロセッサ）または BMC （ベースボード管理コントローラ）を使用してノードの電源を再投入し、変換を有効にします。

ONTAP 9.7 以前のノードから NIC を削除する

このトピックは環境 ONTAP 9.7 以前です。障害の発生した NIC をスロットから取り外したり、メンテナンスのために NIC を別のスロットに移したりしなければならない場合があります。

作業を開始する前に

- NIC ポートにホストされているすべての LIF を移行または削除しておく必要があります。
- NIC のポートが LIF のホームポートでないことを確認します。
- NIC からポートを削除するには advanced 権限が必要です。

手順

1. NIC からポートを削除します。

   「 network port delete 」のように表示されます

2. ポートが削除されたことを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

3. network port show コマンドの出力に、削除したポートが表示される場合は、手順 1 を繰り返します。

ONTAP 9.8 以降でのノードからの NIC の取り外し

このトピックは環境 ONTAP 9.8 以降です。障害の発生した NIC をスロットから取り外したり、メンテナンスのために NIC を別のスロットに移したりしなければならない場合があります。

手順

1. ノードの電源をオフにします。
2. NIC をスロットから物理的に取り外します。
3. ノードの電源をオンにします。
4. ポートが削除されたことを確認します。

```
network port show
```

> ONTAP は、すべてのインターフェイスグループからポートを自動的に削除します。ポートがインターフェイスグループの唯一のメンバーであった場合は、インターフェイスグループが削除されます。

5. ポートに VLAN が設定されている場合は、ポートが取り外されます。次のコマンドを使用すると、削除された VLAN を表示できます。

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

> 「 dispaced-interface show 」、「 displaced-vlans show 」、「 dispaced-vlans restore 」コマンドは一意であり、「 cluster controller-replacement network 」で始まる完全修飾コマンド名は必要ありません。

6. これらの VLAN は削除されますが、次のコマンドを使用してリストアできます。

```
displaced-vlans restore
```

7. ポートに LIF が設定されている場合は、同じブロードキャストドメインの別のポート上のそれらの LIF に新しいホームポートが ONTAP によって自動的に選択されます。同じ Filer 上に適切なホーム・ポートが見つからない場合、これらの LIF は取り外されたと見なされます。削除した LIF を表示するには、次のコマンドを使用します。

   「 dispaced-interface show 」

8. 同じノードのブロードキャストドメインに新しいポートを追加すると、 LIF のホームポートは自動的にリストアされます。または、「 network interface modify -home-node -home-port home -node 」を使用してホームポートを設定するか、または、 o変位 した interface restore コマンドを使用することもできます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.